

# 유니티 게임 프로젝트 발표

Game Prog 임우영 2021563056

01

제작 전 계획하기

02

에셋 고르기

03

게임 제작하기

04

완성 후 시연

05

그 외 추가기능

06

출처 (REFERENCE)

# 1.제작 전 계획하기-기초 프로젝트 고르기



- 기초 프로젝트를 찾기에는 대체로 구버전인 프로젝트가 많았음
- 구버전 설치에 너무 큰 용량과 시간이 듦(같은 6버전이라도 버전이 조금이라도 틀리면 호환 안됨)
- 제대로 만들어진 프로젝트인지 열어보기 전까진 알기 어려움
- 여러 개 열어보았지만 전부 다 깨진 경우가 많았음



- 쓰기 쉽고 검증된 에셋들이 많음
- 쉽고 빠른 설치와 사용, 최신버전 호환 잘됨
- 여러 에셋을 골라보기 좋았음

# 1.제작 전 계획하기-기초 프로젝트 고르기



- 기초 프로젝트를 찾기에는 대체로 구버전인 프로젝트가 많았음
- 구버전 설치에 너무 큰 용량과 시간이 듦(같은 6버전이라도 버전이 조금이라도 틀리면 호환 안됨)
- 제대로 만들어진 프로젝트인지 열어보기 전까진 알기 어려움
- 여러 개 열어보았지만 전부 다 깨진 경우가 많았음



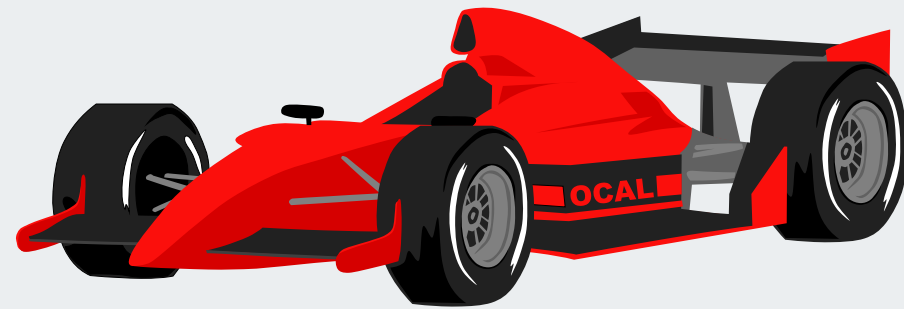
- 쓰기 쉽고 검증된 에셋들이 많음
- 쉽고 빠른 설치와 사용, 최신버전 호환 잘됨
- 여러 에셋을 골라보기 좋았음

**따라서 ASSET STORE를 이용하여 직접 제작 결정**



# 1.제작 전 계획하기-아이디어 내보기

주제는 에셋이랑 주변환경들을 이용해 만들기 쉬울듯한 **레이싱**으로 결정했습니다



< 유니티 최종과제

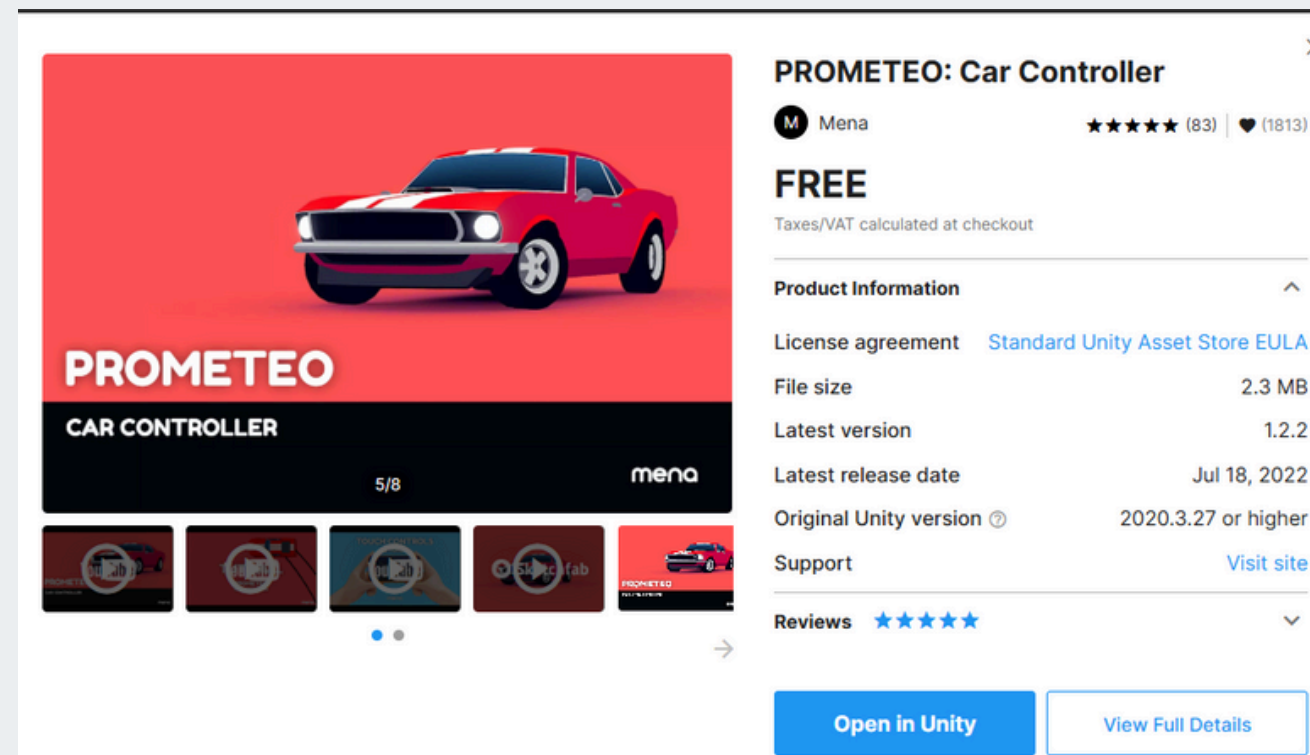
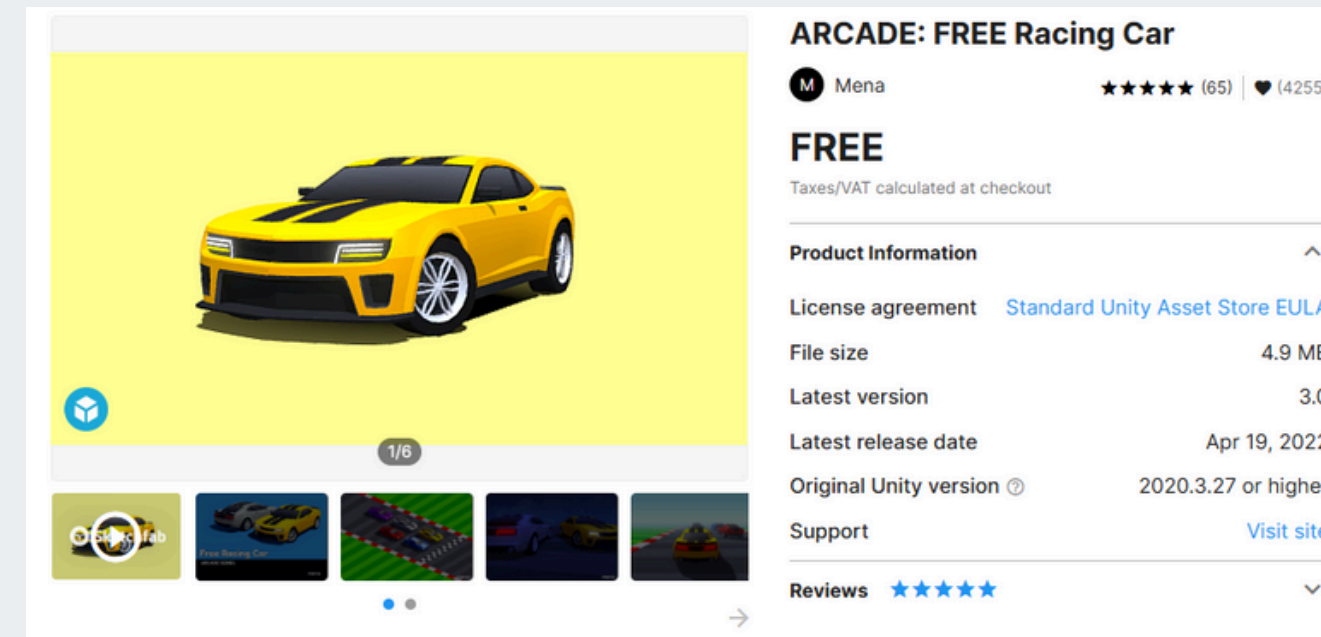
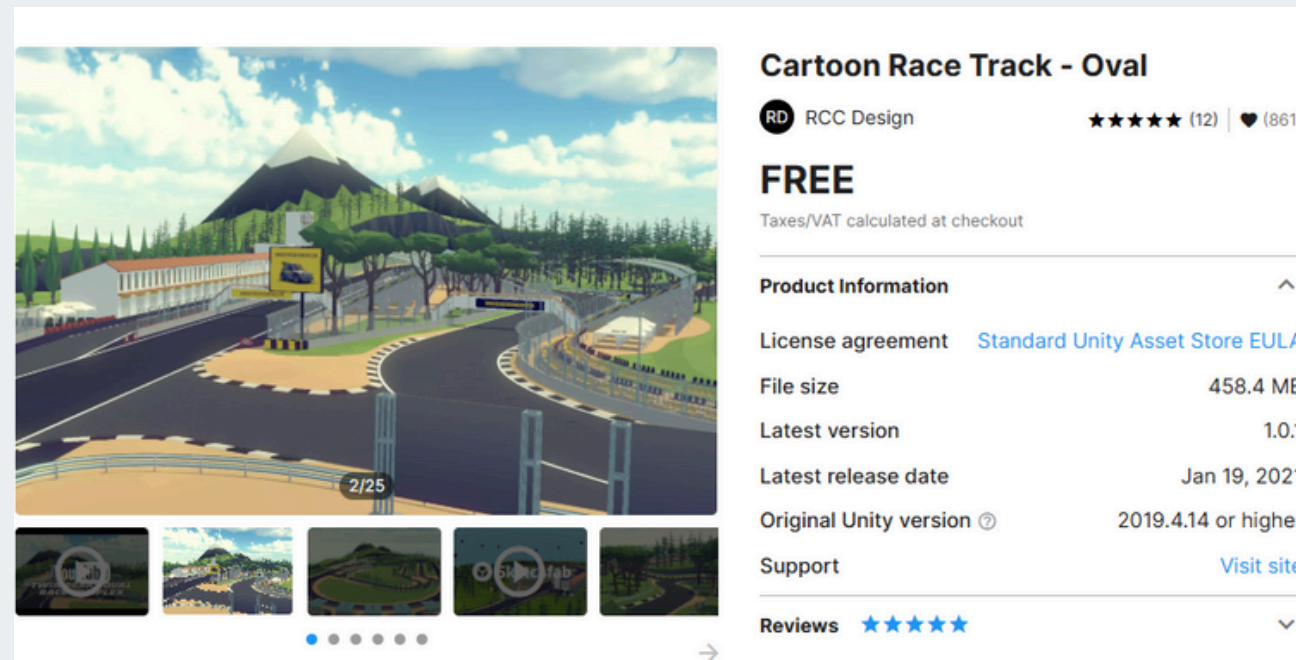


에셋배치  
에셋으로 트랙만들기  
자동차 배치 및 코드수정  
결승선만들기  
체크포인트 만들기  
결승선 지날때 Lap +1

어떻게 만들지는 메모로 짧게 적어봤습니다

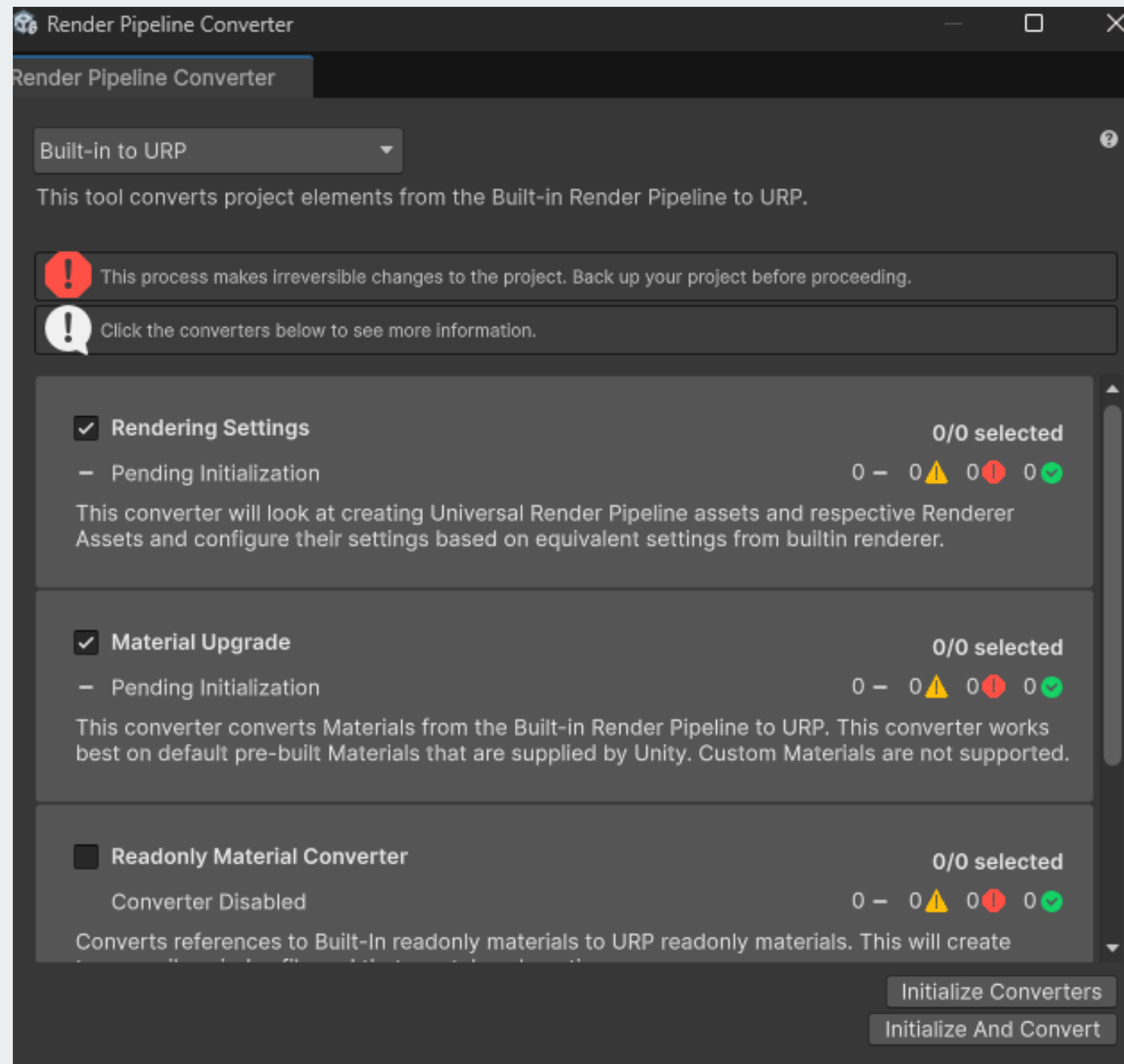
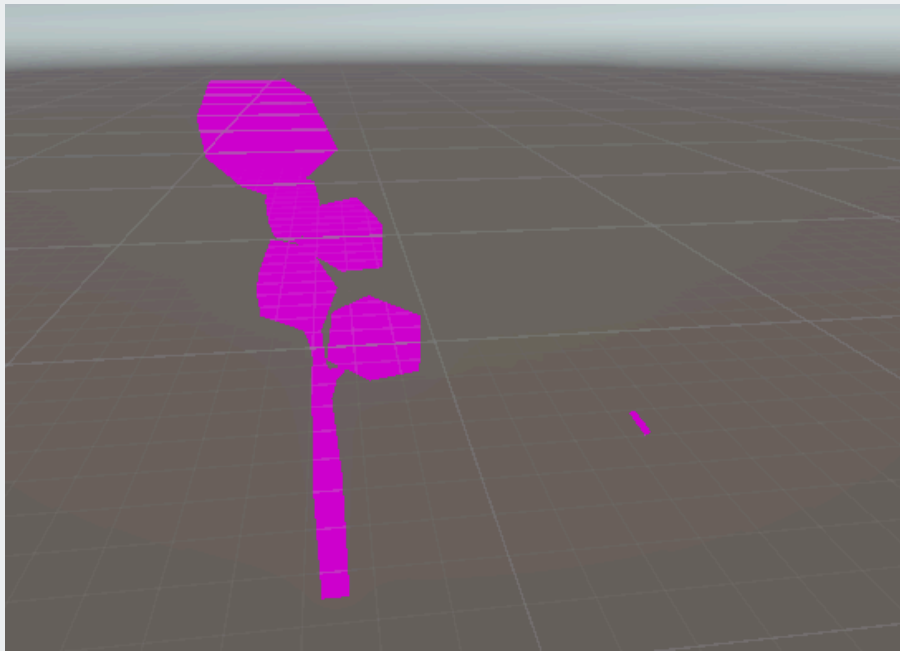
## 2.에셋 고르기

레이싱 게임에 필요한 트랙 맵이랑 자동차 에셋들을 골랐습니다

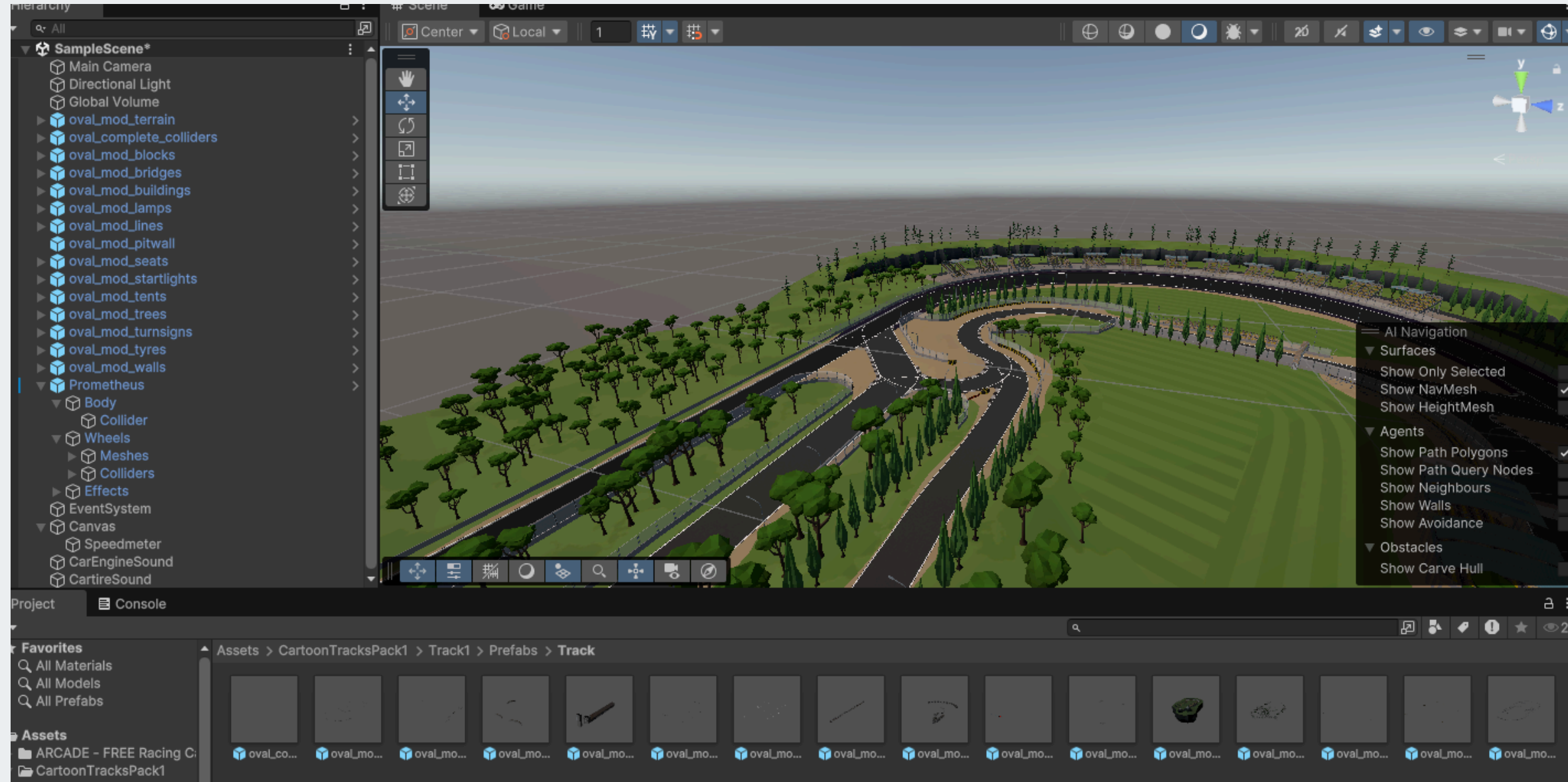


### 3.게임 제작하기 - 에셋들 불러오기,텍스처 오류제거

이전과 동일하게 불러온 에셋들이 모두 깨져 보여 렌더 파이프라인 설정을 다 해주었습니다.



### 3.게임 제작하기- 트랙 배치



트랙 에셋을 불러왔을 때 완성된 프리팹이 안보여 잘못 설치한줄 알았으나 모든 프리팹들을 모두 같은 위치에 조합해보니 트랙이 완성됨을 알수 있었습니다

### 3.게임 제작하기 - 자동차 배치



자동차를 트랙의 적당한곳에 배치하고 자동차를 움직이는 스크립트를 넣어주었습니다

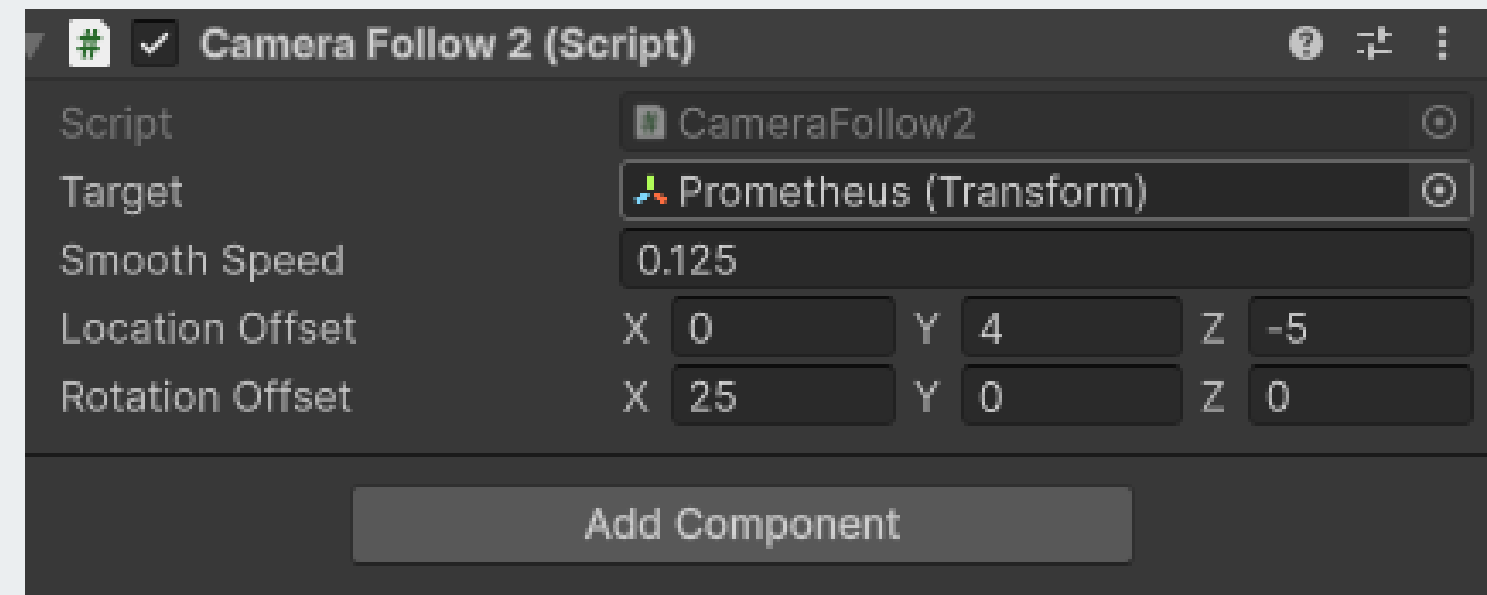


### 3.게임 제작하기 - 자동차 배치



기본 카메라를 적당하게 배치한 후 자동차의 움직임이 정상적으로 트랙에서 주행 가능한걸 확인할수 있었습니다

### 3.게임 제작하기 - 카메라 따라가게 하기



에셋 내부의 카메라 스크립트는 자동차의 후면의 따라 카메라를 따라가지 않는 문제가 있어 인터넷에서 다른 카메라 스크립트를 적용해주었습니다, 그리고 카메라가 차량 후면 윗쪽을 보면서도 전방이 잘 보이도록 카메라 각도값을 잘 조정해주었습니다  
<https://stackoverflow.com/questions/65816546/unity-camera-follows-player-script>



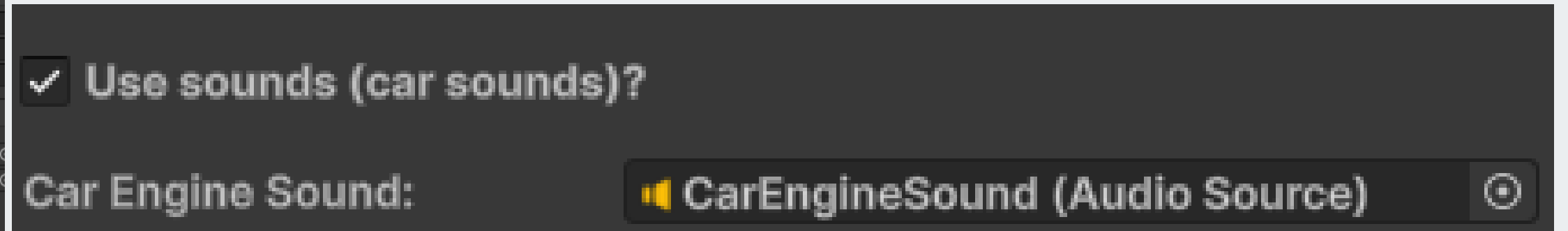
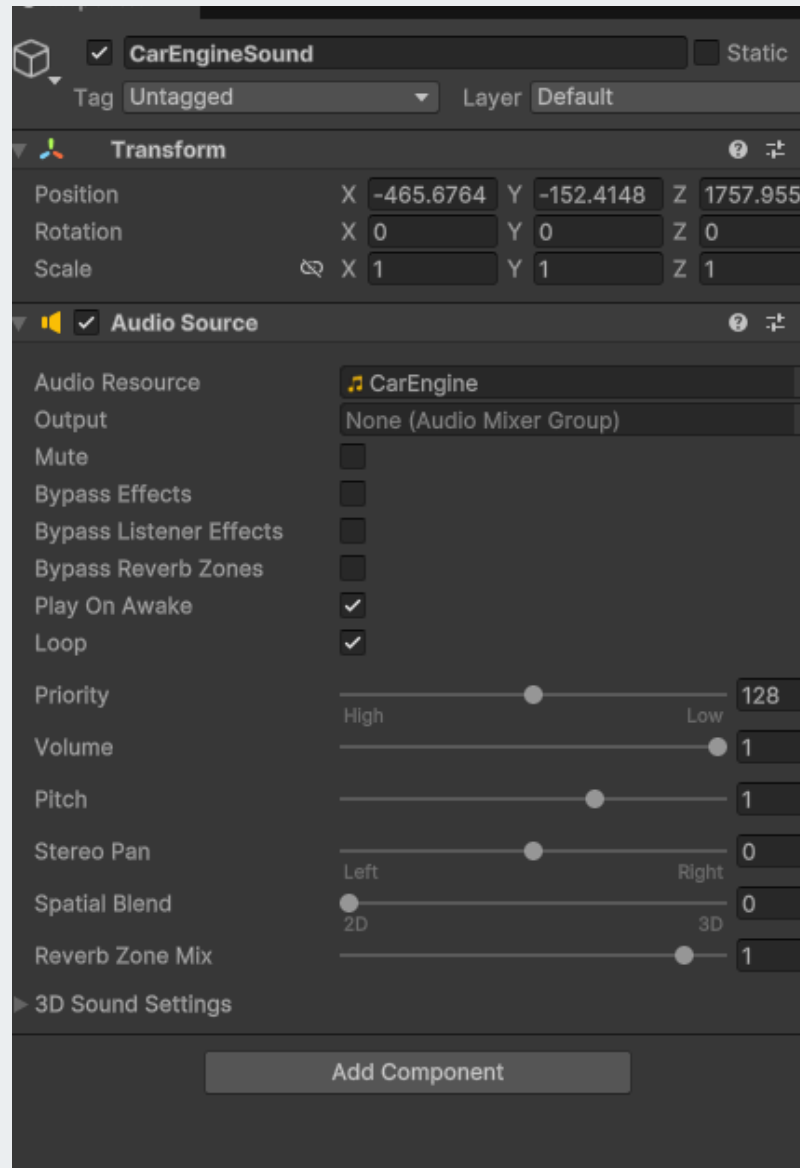
### 3.게임 제작하기 - 자동차 속도계 추가



스크립트를 참고하니 자동차 속도를 출력할수 있는 부분이 있어서 TextUI를 만들어서 추가해주었습니다  
Textmeshpro는 인식하지 못해서 Legacy TextUI로 만들었습니다.



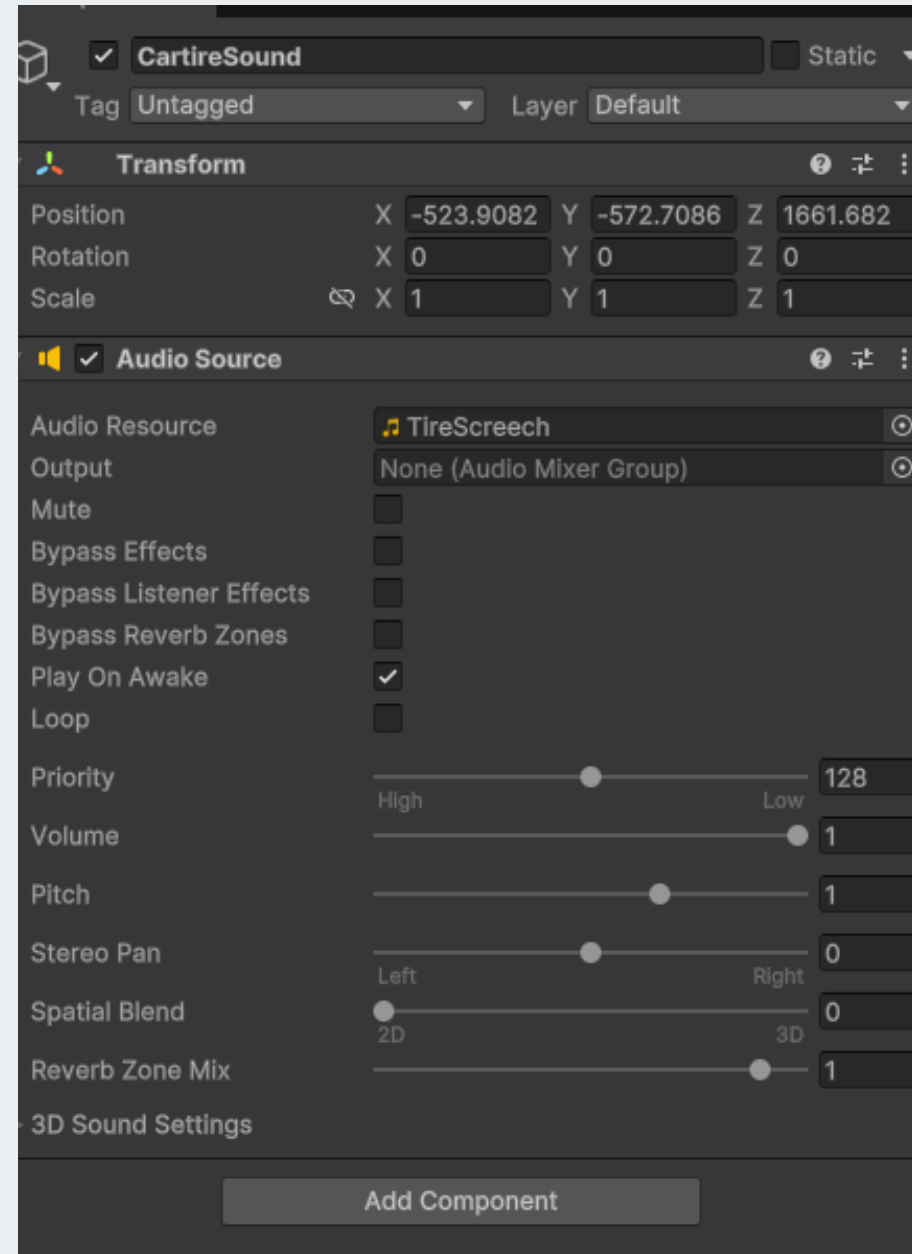
### 3.게임 제작하기 - 자동차 엔진음 추가



스크립트 내부에 자동차 엔진음도 받을수 있는 부분이 있어 넣어주었습니다.

같은 이름의 오브젝트를 제작 후 Audio Source를 추가하고 에셋 내부의 Audio clip사운드파일을 찾아 넣어 CarEngineSound를 생성해서 스크립트에 연결했습니다.

### 3.게임 제작하기 - 자동차 타이어음 추가

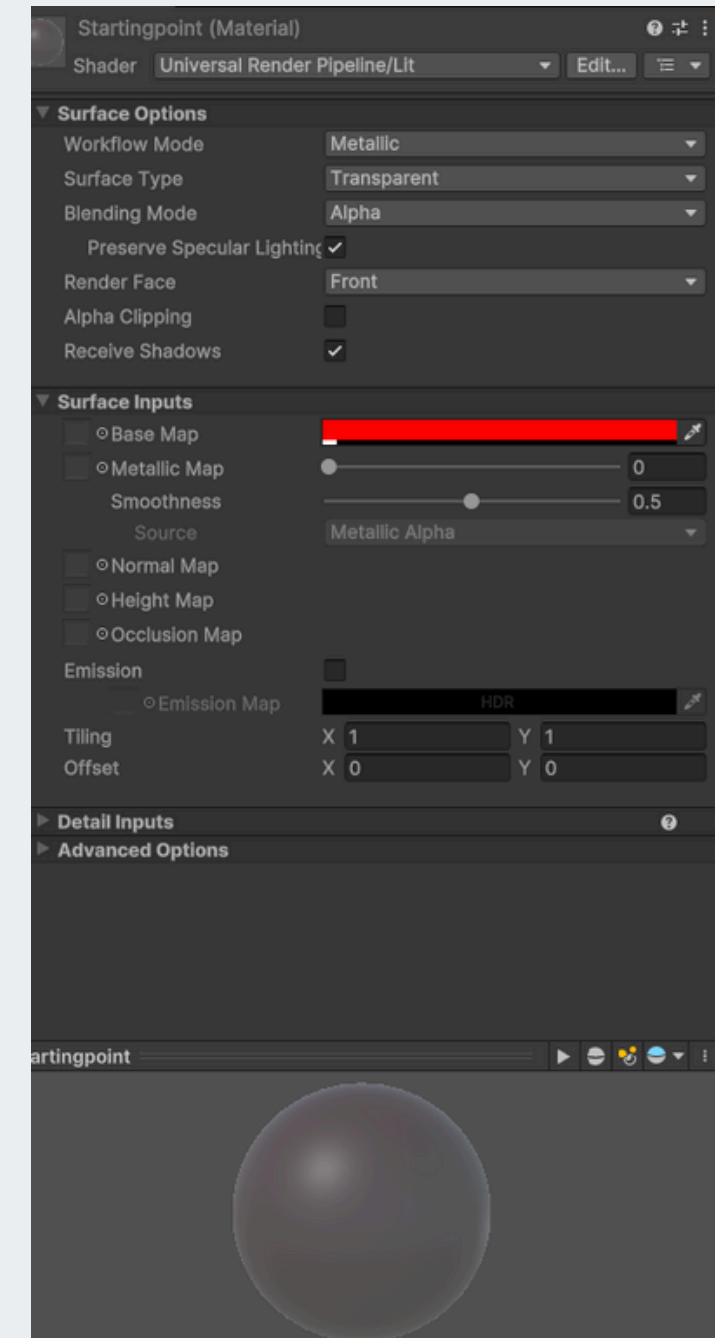
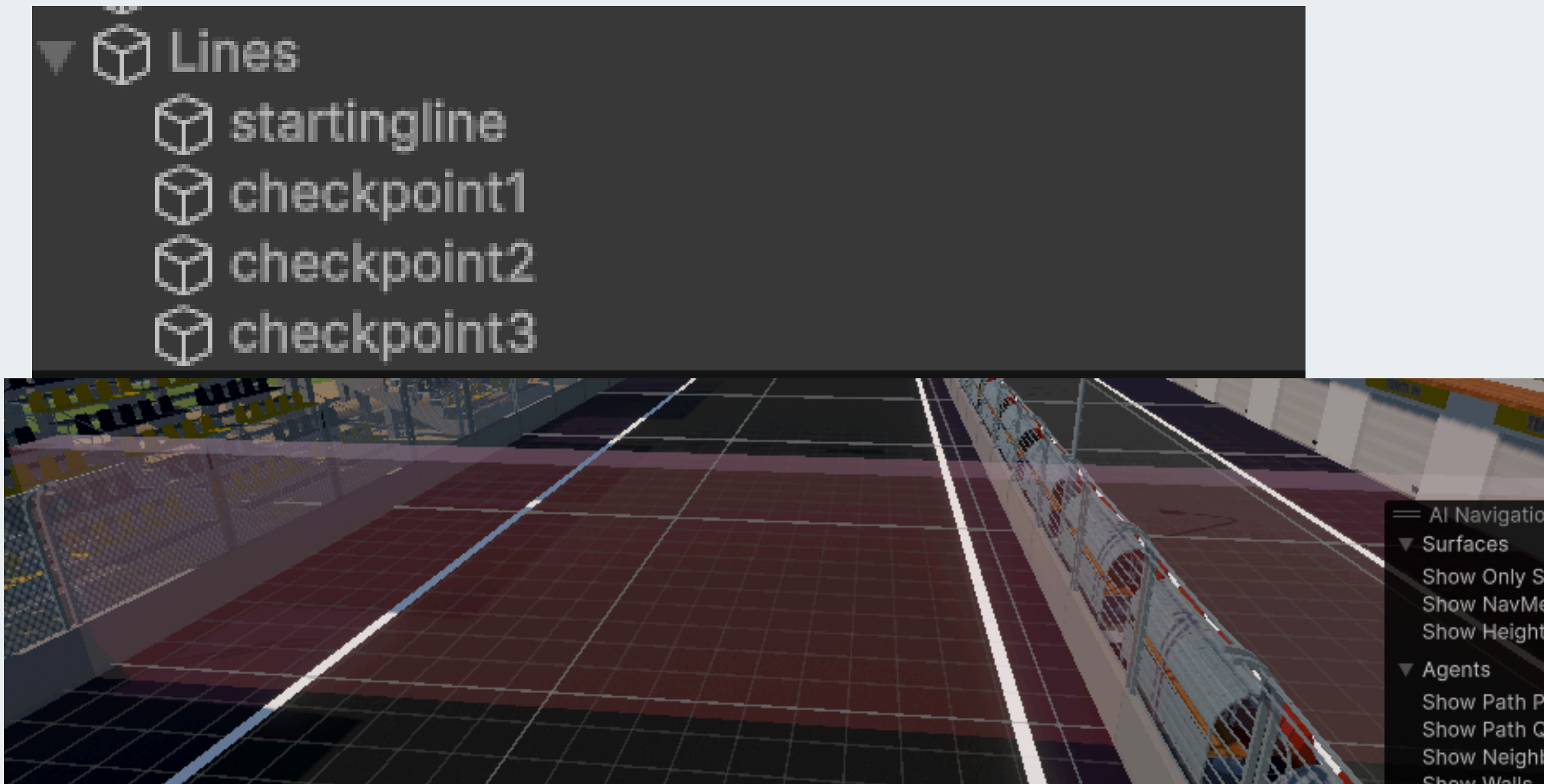


Tire Screech Sound:

CartireSound (Audio Source)

자동차 타이어음 또한 같은 방법으로 추가해주었습니다

### 3.게임 제작하기 - 체크포인트 및 출발점 배치



이후에는 체크포인트(Lap) 시스템을 준비했습니다, 체크포인트에 필요한 Cube들을 제작하여 투명한 텍스처를 적용하여 배치했고 chatgpt를 사용해서 프롬프트를 넣었고 별도의 GameSystem empty 오브젝트를 만들어서 거기다가 스크립트를 넣을 준비를 하였습니다.

# 3.게임 제작하기 - 체크포인트 시스템 코딩

```
LapSystem.cs
using UnityEngine;
using TMPro;
using System.Diagnostics; // Stopwatch 사용
using System.Collections.Generic; // 리스트 사용

public class LapSystem : MonoBehaviour
{
    public GameObject startPoint;
    public GameObject[] checkpoints;
    public TMP_Text CurrentLap;
    public TMP_Text TimerText; // 타이머 UI 텍스트
    public TMP_Text LapTimesText; // 랩 타임 기록 UI 텍스트

    private int currentCheckpointIndex = -1;
    private int lapCount = 0;

    private Stopwatch stopwatch;
    private List<string> lapRecords; // 랩 기록 저장 리스트

    void Start()
    {
        // 초기화
        ActivatePoint(startPoint);
        foreach (var checkpoint in checkpoints)
        {
            checkpoint.SetActive(false);
        }

        stopwatch = new Stopwatch();
        lapRecords = new List<string>();
        TimerText.text = "Time: 0:00:000";
    }

    void Update()
    {
        // 타이머 업데이트
        if (stopwatch.IsRunning)
        {
            UpdateTimerUI();
        }
    }
}
```

내가 유니티 3D 프로젝트로 레이싱 게임을 만드려고 해  
근데 Lap시스템을 만들면서 c#코딩을 하는데 도움이 필요해

시작점 하나랑 체크포인트 3개를 만드려고 해

시작점을 자동차가 지나가면 Lap이 1만큼 오르고 출발선이 꺼지고 다음 체크포인트1이 들어오고  
체크포인트 1을 지나가면 체크포인트 1이 꺼지고 체크포인트 2가 켜지고  
체크포인트 2를 지나가면 체크포인트 2가 꺼지고 체크포인트 3이 켜지고  
체크포인트 3을 지나가면 다시 시작점이 활성화되게 하려고 해 어떻게 코딩하면 될까

Unity에서 레이싱 게임의 Lap 시스템을 구현하려면, 시작점과 체크포인트의 상태를 제어하고 자동차가 이 트리거를 통과했을 때 이벤트를 발생시키는 구조가 필요합니다. 다음은 C# 스크립트를 작성하여 목표를 달성하는 방법입니다.

```
Assets > TriggerForwarder.cs
1 using UnityEngine;
2
3 public class TriggerForwarder : MonoBehaviour
4 {
5     public LapSystem lapSystem; // LapSystem의 참조
6
7     private void OnTriggerEnter(Collider other)
8     {
9         if (lapSystem != null)
10         {
11             lapSystem.OnCheckpointTriggered(gameObject, other);
12         }
13     }
14 }
15
```

작동에 필요한 LapSystem을 제작하여 게임에 적용해 주었고, 정상작동하지 않으면 구글링,Chatgpt를하는걸 반복했습니다.

# 3.게임 제작하기 - 체크포인트 시스템 코딩

```
LapSystem.cs
using UnityEngine;
using TMPro;
using System.Diagnostics; // Stopwatch 사용
using System.Collections.Generic; // 리스트 사용

public class LapSystem : MonoBehaviour
{
    public GameObject startPoint;
    public GameObject[] checkpoints;
    public TMP_Text CurrentLap;
    public TMP_Text TimerText; // 타이머 UI 텍스트
    public TMP_Text LapTimesText; // 랩 타임 기록 UI 텍스트

    private int currentCheckpointIndex = -1;
    private int lapCount = 0;

    private Stopwatch stopwatch;
    private List<string> lapRecords; // 랩 기록 저장 리스트

    void Start()
    {
        // 초기화
        ActivatePoint(startPoint);
        foreach (var checkpoint in checkpoints)
        {
            checkpoint.SetActive(false);
        }

        stopwatch = new Stopwatch();
        lapRecords = new List<string>();
        TimerText.text = "Time: 0:00:000";
    }

    void Update()
    {
        // 타이머 업데이트
        if (stopwatch.IsRunning)
        {
            UpdateTimerUI();
        }
    }
}
```

내가 유니티 3D 프로젝트로 레이싱 게임을 만드려고 해  
근데 Lap시스템을 만들면서 c#코딩을 하는데 도움이 필요해

시작점 하나랑 체크포인트 3개를 만드려고 해

시작점을 자동차가 지나가면 Lap이 1만큼 오르고 출발선이 꺼지고 다음 체크포인트1이 들어오고  
체크포인트 1을 지나가면 체크포인트 1이 꺼지고 체크포인트 2가 켜지고  
체크포인트 2를 지나가면 체크포인트 2가 꺼지고 체크포인트 3이 켜지고  
체크포인트 3을 지나가면 다시 시작점이 활성화되게 하려고 해 어떻게 코딩하면 될까

Unity에서 레이싱 게임의 Lap 시스템을 구현하려면, 시작점과 체크포인트의 상태를 제어하고 자동차가 이 트리거를 통과했을 때 이벤트를 발생시키는 구조가 필요합니다. 다음은 C# 스크립트를 작성하여 목표를 달성하는 방법입니다.

```
Assets > TriggerFowarder.cs
1 using UnityEngine;
2
3 public class TriggerForwarder : MonoBehaviour
4 {
5     public LapSystem lapSystem; // LapSystem의 참조
6
7     private void OnTriggerEnter(Collider other)
8     {
9         if (lapSystem != null)
10         {
11             lapSystem.OnCheckpointTriggered(gameObject, other);
12         }
13     }
14 }
15
```

OnTriggerEnter가 Checkpoint 오브젝트에서만 작동되는것을 발견하고 문제를 해결하기 위해 TriggerFowarder를 만들어서 각각의 Checkpoint에 넣어주었습니다

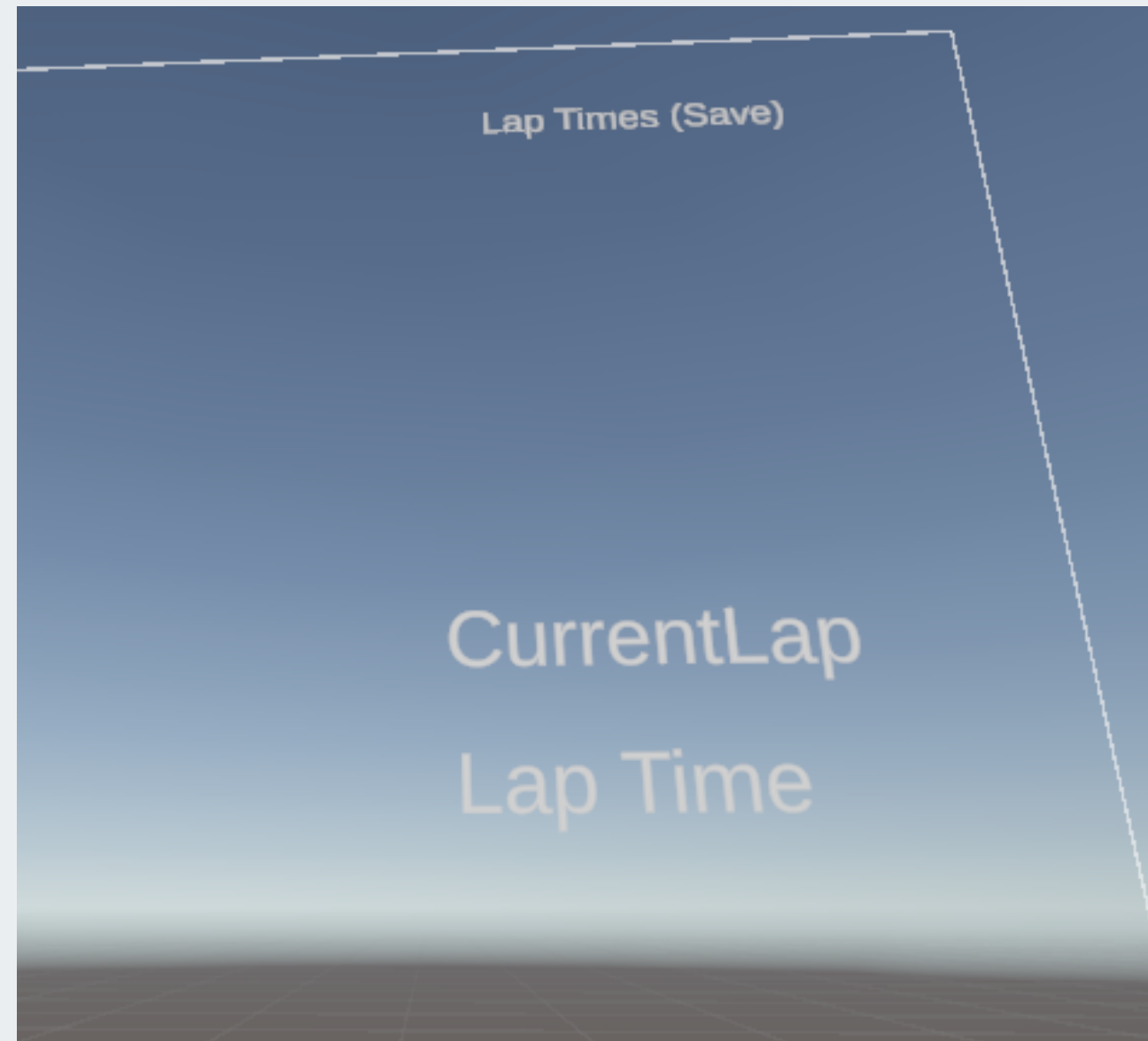


### 3.게임 제작하기 - 체크포인트 시스템 작동확인



로그가 들어오는 것을 통해 체크포인트 시스템이 정상적으로 작동하는것을 알 수 있었습니다.

### 3.게임 제작하기 - 각종 UI추가(현재 LAP,LAP타이머,LAP 시간 저장)



이제 한바퀴를 돌때마다 시간을 기록할 UI들을 추가했습니다,TMP를 이용해 현재Lap, Lap시간, Lap 시간저장을 할 UI를 제작해 주었습니다.

### 3.게임 제작하기 - 각종 UI추가(코드수정)

```
GameSystem.cs  LapSystem.cs x  LapSystem2.cs  TriggerForwarder.cs  Checkpoint.cs
Assets > LapSystem.cs
1  using UnityEngine;
2  using TMPro;
3  using System.Diagnostics; // Stopwatch 사용
4  using System.Collections.Generic; // 리스트 사용
5
6  public class LapSystem : MonoBehaviour
7  {
8      public GameObject startPoint;
9      public GameObject[] checkpoints;
10     public TMP_Text CurrentLap;
11     public TMP_Text TimerText; // 타이머 UI 텍스트
12     public TMP_Text LapTimesText; // 랩 타임 기록 UI 텍스트
13
14     private int currentCheckpointIndex = -1;
15     private int lapCount = 0;
16
17     private Stopwatch stopwatch;
18     private List<string> lapRecords; // 랩 기록 저장 리스트
19
20     void Start()
21     {
22         // 초기화
23         ActivatePoint(startPoint);
24         foreach (var checkpoint in checkpoints)
25         {
26             checkpoint.SetActive(false);
27         }
28
29         stopwatch = new Stopwatch();
30         lapRecords = new List<string>();
31         TimerText.text = "Time: 0:00:000";
32     }
33
34     void Update()
35     {
36         // 타이머 업데이트
37         if (stopwatch.IsRunning)
38         {
39             UpdateTimerUI();
40         }
41     }
42
43     public void OnCheckpointTriggered(GameObject checkpoint, Collider other)
44     {
45         if (!other.CompareTag("Player")) return;
46
47         if (checkpoint == startPoint) // 시작점
48         {
49             // 타이머 시작
50             stopwatch.Start();
51
52             // 랩 카운트 초기화
53             lapCount = 0;
54
55             // 현재 체크포인트 인덱스 초기화
56             currentCheckpointIndex = -1;
57
58             // UI 업데이트
59             UpdateTimerUI();
60             UpdateLapRecordsUI();
61         }
62         else if (currentCheckpointIndex < checkpoints.Length - 1)
63         {
64             // 다음 체크포인트로 이동
65             currentCheckpointIndex++;
66             ActivatePoint(checkpoints[currentCheckpointIndex]);
67         }
68         else if (currentCheckpointIndex == checkpoints.Length - 1)
69         {
70             // 마지막 체크포인트 도달
71             currentCheckpointIndex = -1;
72             ActivatePoint(startPoint);
73         }
74     }
75
76     private void ActivatePoint(GameObject point)
77     {
78         if (point != null)
79             point.SetActive(true);
80     }
81
82     private void UpdateTimerUI()
83     {
84         var timeSpan = stopwatch.Elapsed;
85
86         // 시간 형식: 분:초:밀리초
87         TimerText.text = "Time: " + FormatTime(timeSpan);
88     }
89
90     private string FormatTime(System.TimeSpan timeSpan)
91     {
92         return string.Format("{0:0}:{1:00}:{2:000}",
93             timeSpan.Minutes,
94             timeSpan.Seconds,
95             timeSpan.Milliseconds);
96     }
97
98     private void UpdateLapRecordsUI()
99     {
100         LapTimesText.text = string.Join("\n", lapRecords);
101     }
102 }
```

```
{
    UnityEngine.Debug.Log("Checkpoint " + currentCheckpointIndex);

    if (currentCheckpointIndex >= checkpoints.Length) // 마지막 체크포인트
    {
        currentCheckpointIndex = -1;
        ActivatePoint(startPoint);
    }
    else
    {
        ActivatePoint(checkpoints[currentCheckpointIndex]);
    }
}

else if (lapCount == 0 && checkpoint == startPoint) // 처음 시작점
{
    // 타이머 시작
    stopwatch.Start();
}
}

private void ActivatePoint(GameObject point)
{
    if (point != null)
        point.SetActive(true);
}

private void UpdateTimerUI()
{
    var timeSpan = stopwatch.Elapsed;

    // 시간 형식: 분:초:밀리초
    TimerText.text = "Time: " + FormatTime(timeSpan);
}

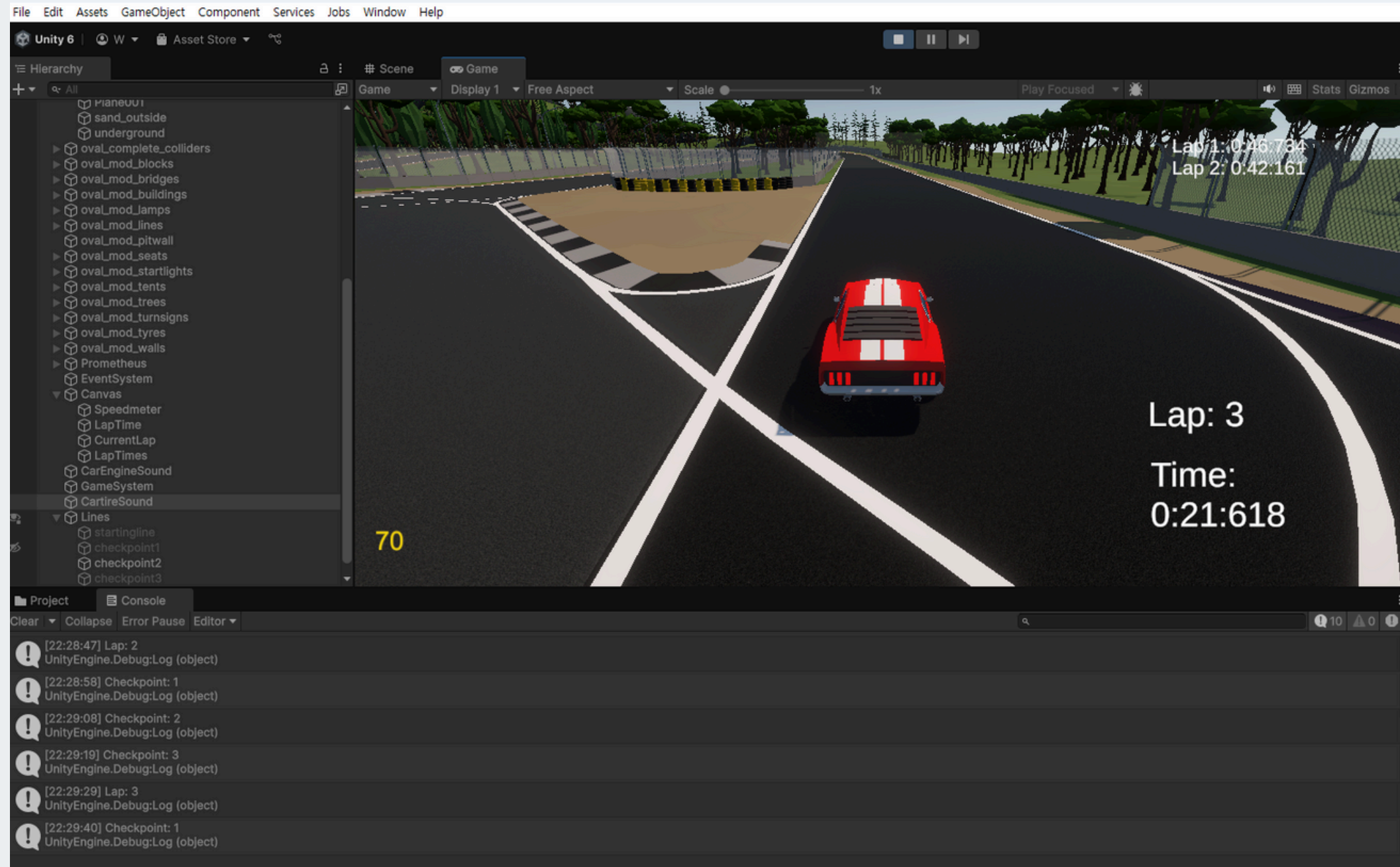
private string FormatTime(System.TimeSpan timeSpan)
{
    return string.Format("{0:0}:{1:00}:{2:000}",
        timeSpan.Minutes,
        timeSpan.Seconds,
        timeSpan.Milliseconds);
}

private void UpdateLapRecordsUI()
{
    LapTimesText.text = string.Join("\n", lapRecords);
}
```

LapSystem을 수정하여 UI들이 작동되게끔 코드를 수정했습니다



### 3.게임 제작하기 - 각종 UI추가(작동확인)



UI들이 정상적으로 작동됨을 알수 있었습니다

## 4.완성 후 시연 - 시연 영상

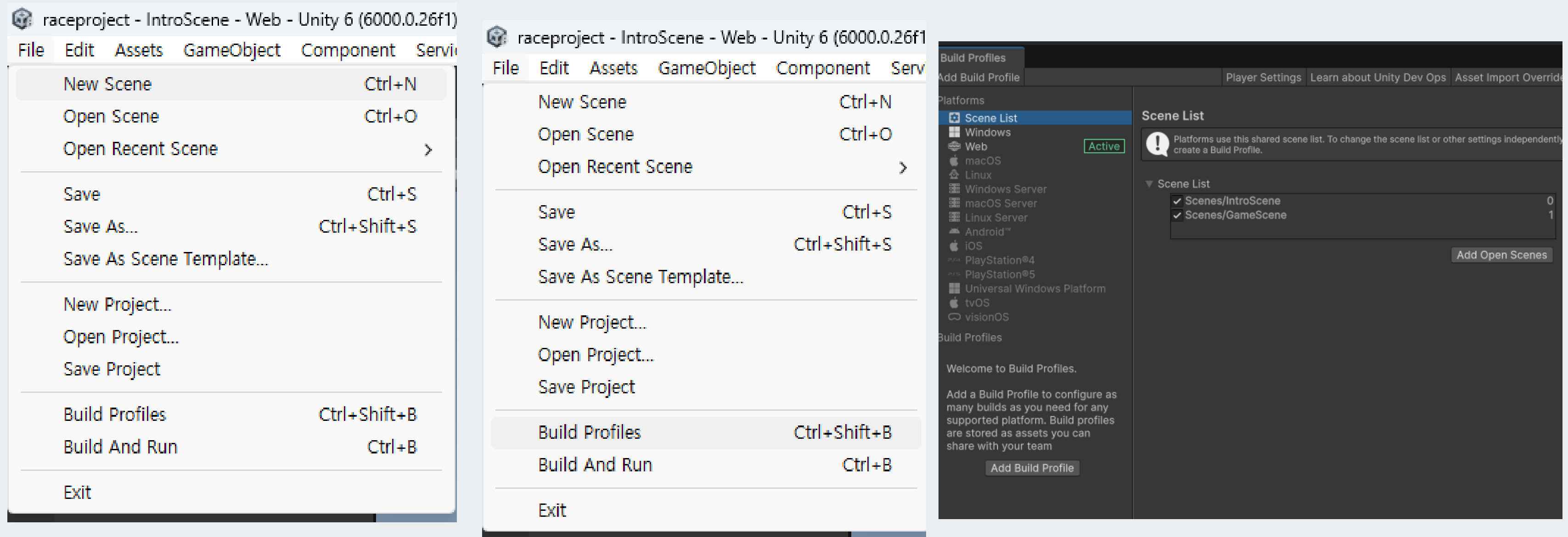
<https://www.youtube.com/watch?v=7QGieJDK1SI>



직접 녹화한 시연 영상입니다.

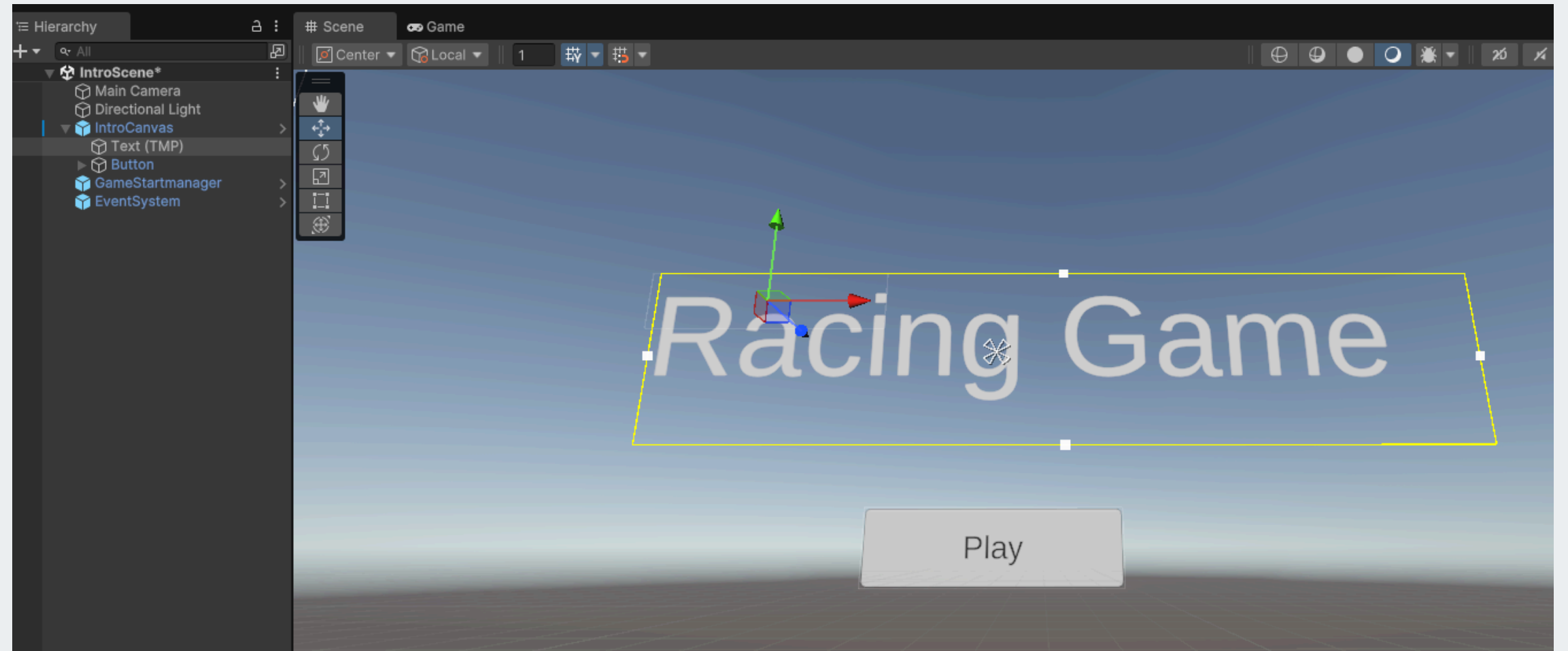
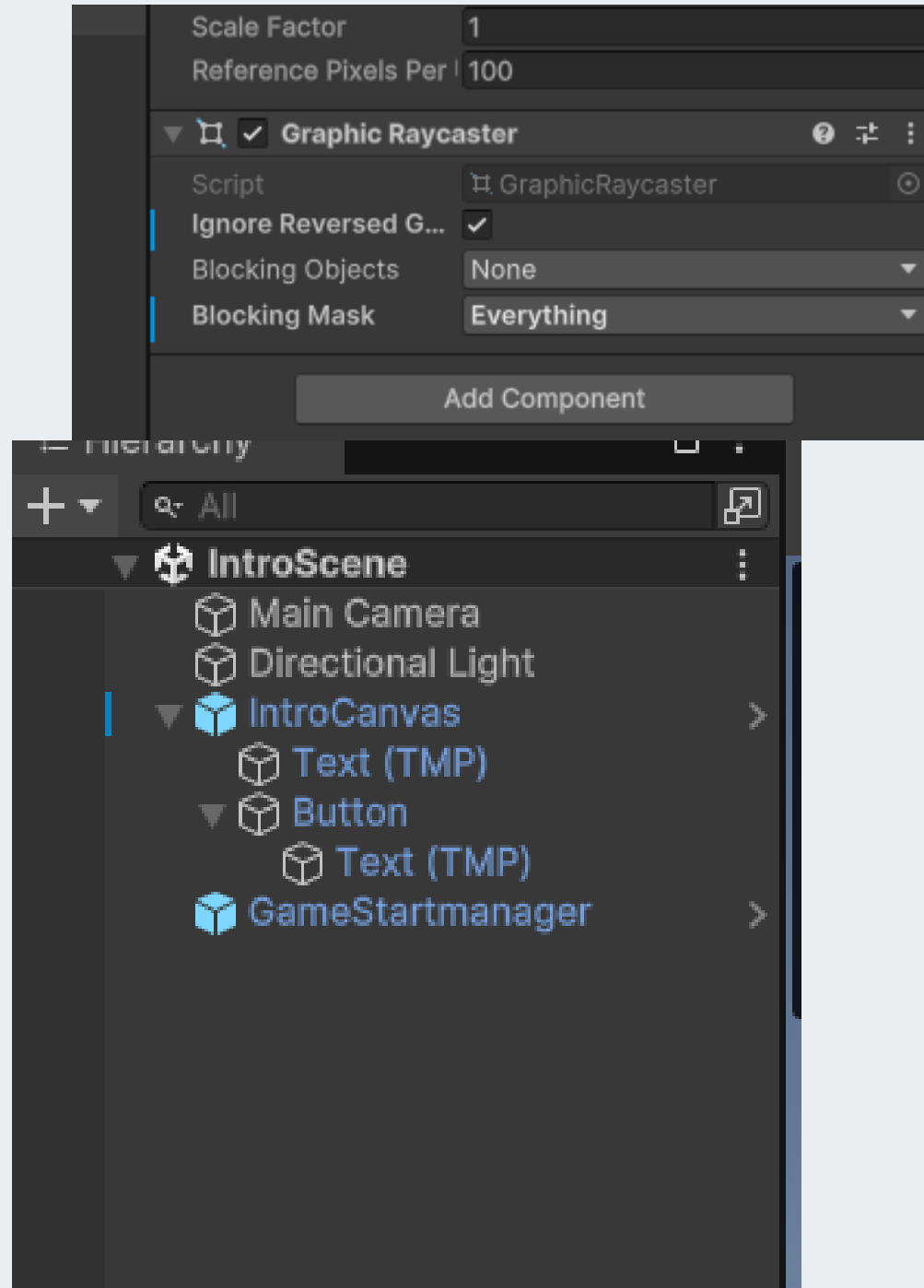


### 3.또다른 추가기능 - 별도의 인트로 씬 추가



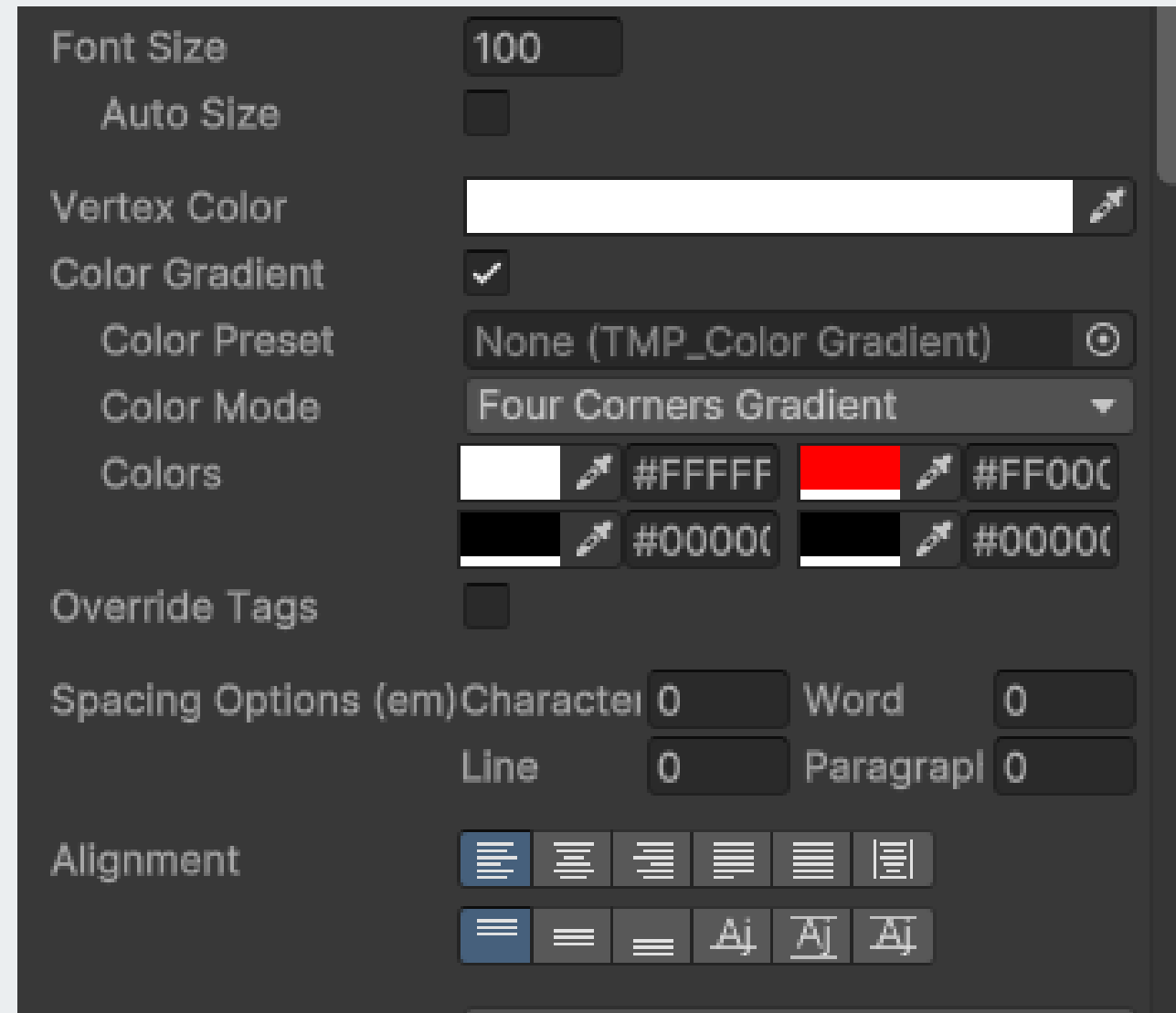
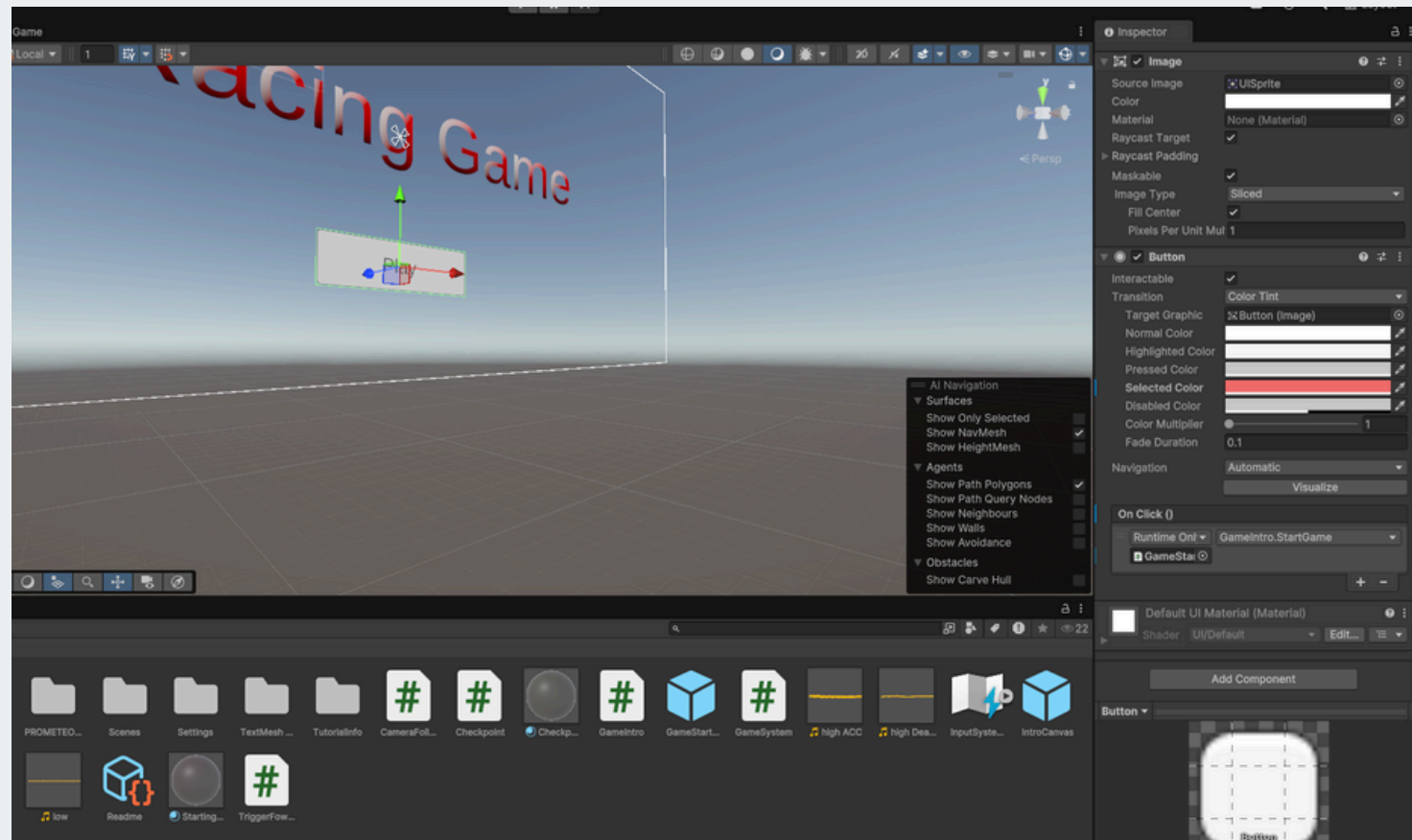
인트로가 게임이랑 동시에 실행되게 하지 않기 위해 별도의 씬을 만들었고 기존의 씬은 SamepleScene에서 GameScene으로 이름을 바꾸고, 새로운 씬은 IntroScene으로 따로 만들어주었습니다, IntroScene이먼저 나오게끔 0번째로 올려주었습니다

### 3.또다른 추가기능 - 인트로에 쓸 캔버스,버튼과 제목 추가



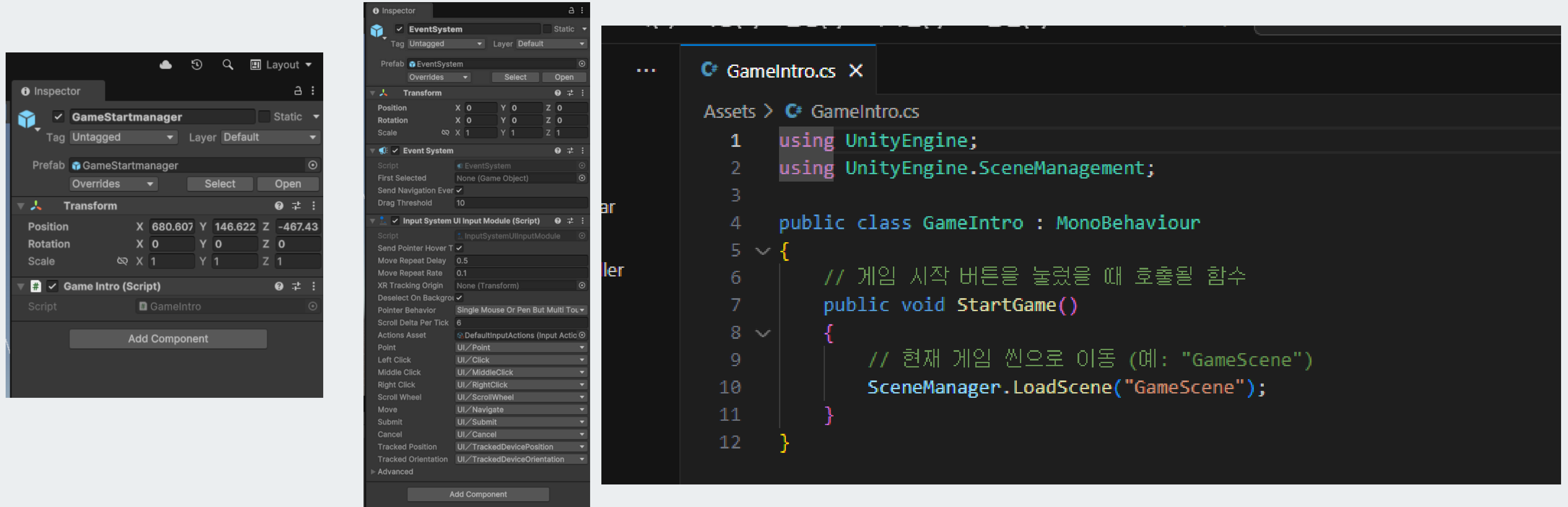
인트로를 만들기 위한 캔버스를 추가해주었고, 버튼과 제목을 배치해주었습니다, 캔버스의 Graphic Raycaster를 설정해 버튼이 잘 실행되게 미리 세팅을 해주었습니다

### 3.또다른 추가기능 - 인트로 제목 그라데이션으로 화려하게 하기



제목 좀 더 화려하게 하기 위해 차의 색깔과 어울리는 그라데이션을 해주었습니다 Color Mode에서 Four Corners Gradient를 고르고 색상 4종류를 골라주었습니다

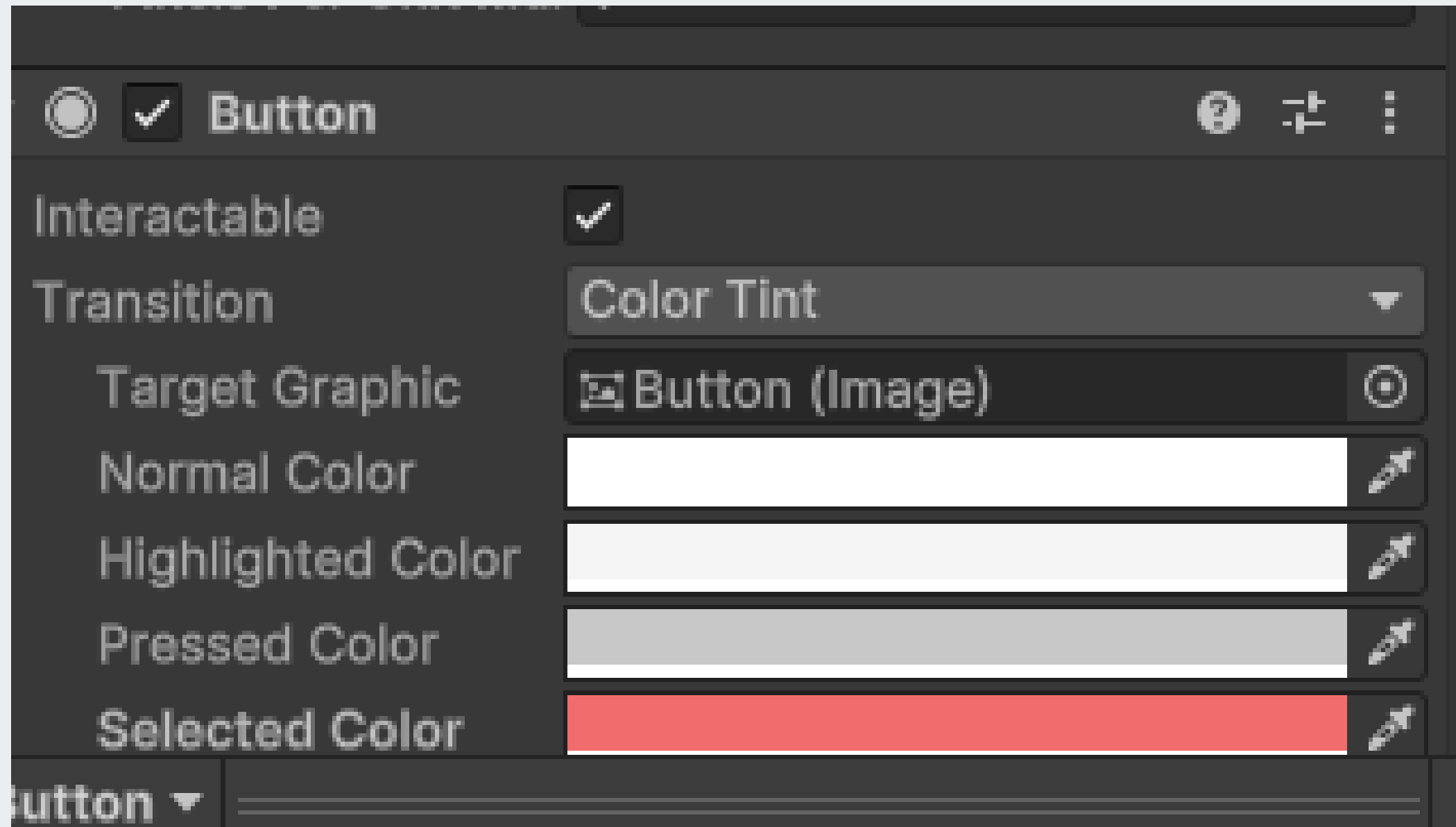
### 3.또다른 추가기능 - 버튼이 본게임으로 넘어가는 기능 추가



GameStartManager를 만들었고 버튼과 연결하여 스크립트를 추가해주었습니다  
버튼 작동에 필요한 EventSystem 오브젝트도 추가해주었습니다

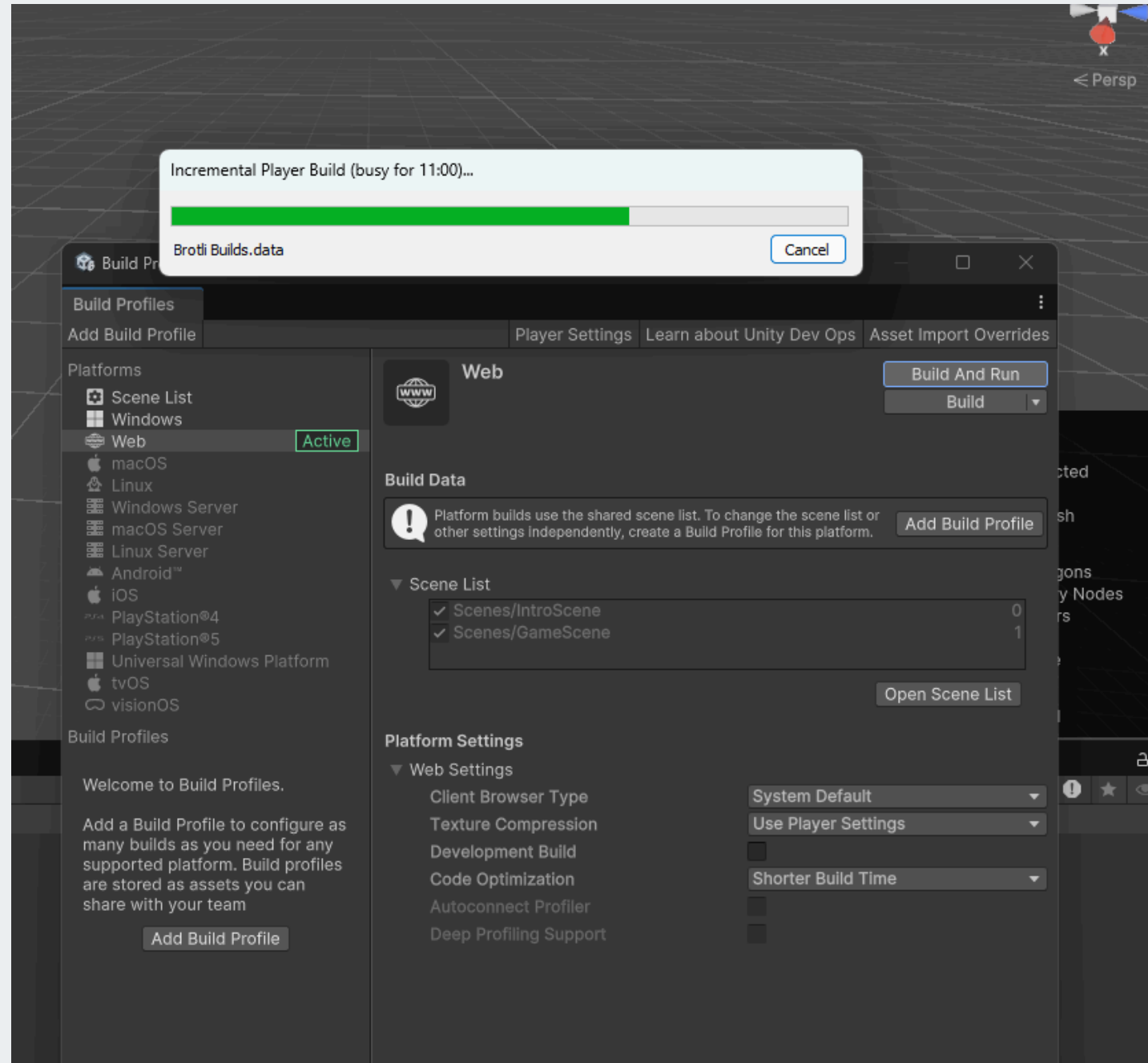


### 3.또다른 추가기능 - 버튼 색 변경기능



버튼의 색상이 눌러졌을때 SelectedColor를 이용하여 빨간색으로 바뀌도록 하였습니다

### 3.또다른 추가기능 - WebGL로 빌드해보기



싹을 연결해주기 위해 WebGL로도 빌드해 직접 실행 가능한 게임으로도 만들어보았습니다,빌드하는데에 30분 가까이 걸렸습니다

<https://youtu.be/0uJHpl9SBHQ>

## 총 제작기능 16개

- 트랙,
- 자동차
- 카메라
- 자동차타이어음
- 자동차엔진음
- 체크포인트및출발선
- 체크포인트시스템
- 속도계
- 현재LAP
- 랩타임
- LAP기록
- 인트로용 별도 씬 분리 및 생성
- 인트로 제목 그라데이션
- 인트로 버튼 기능 추가
- 버튼이 눌러졌을때 색 변경
- WebGL로 빌드,게임생성

많은 시간과 기능을 투자해서 저는 저한테 30점을 주고 싶습니다

# 사용된 CHATGPT 프롬프트

## Github Readme.md 참조

### 체크포인트 chatgpt 프롬프트

내가 유니티 3D 프로젝트로 레이싱 게임을 만드려고 해 근데 Lap시스템을 만들면서 c#코딩을 하는데 도움이 필요해

시작점 하나랑 체크포인트 3개를 만드려고 해

시작점을 자동차가 지나가면 Lap이 1만큼 오르고 출발선이 꺼지고 다음 체크포인트1이 들어오고 체크포인트 1을 지나가면 체크포인트 1이 꺼지고 체크포인트 2가 켜지고 체크포인트 2를 지나가면 체크포인트 2가 꺼지고 체크포인트 3이 켜지고 체크포인트 3을 지나가면 다시 시작점이 활성화되게 하려고 해 어떻게 코딩하면 될까

(원하는 형태, 오류없는 형태의 코드가 나올때까지 새 채팅에서 사용)

### Trigger Collider Chatgpt 프롬프트

*이전 코드*

스크립트를 외부의 Gamesystem에 올렸을땐 작동이 안되다가 Startingpoint에 올리니 딱 Startingpoint만 작동하더라 이거 원래 모든 블록에 스크립트를 올려야하는거니?

### 타이머 기능 추가 Chatgpt 프롬프트

*이전 코드*

여기다가 실시간으로 TMP UI로 보여주는 레이싱 게임용 타이머를 추가하려고 해 시간은 분:초:마이크로초 이렇게 표시하고 싶어

맨처음 Startingpoint를 밝기 전까지는 시간이 0:00:000으로 안 흘렀으면 좋겠어 그리고 한 바퀴를 돌때마다 기록을 저장하고 싶어

### 그 외 오류 수정에 쓴 Chatgpt 프롬프트

Assets\GameSystem.cs(62,56): error CS0246: The type or namespace name 'Checkpoint' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Checkpoint 각각에 올려야할 스크립트는 뭐야

차의 Rigidbody에 Collision Detection이 Discrete인데 바꿔야할까

자꾸 Collider가 작동하지는 않고 통과만 되더라

시작점이랑 체크포인트 모두 설정했는데 처음에 시작점만 켜지는것 말고는 작동을 안하네

Lines 밑에 startingline,checkpoint1,2,3들을 두긴했는데 그것때문인가/

GameObject.Find는 안써도 되는거야?

근데 왜 Textmeshpro는 안골라지고 Legacy 텍스트 UI는 골라서 올릴수 있는거야? (레거시 텍스트에서 TMP 사용가능하게 변경)

# 출처 및 참고한 자료 REFERENCE

<https://assetstore.unity.com/>

무료 에셋들 사용

<https://www.canva.com/>

PPT 제작

<https://stackoverflow.com/questions/65816546/unity-camera-follows-player-script>

카메라 스크립트

[코딩, ChatGPT 원하는 코드 나올때까지 여러번 사용, 그리고 코드오류 구글링](#)

<https://higatsuryu9975.tistory.com/32>

TMPro 사용법

<https://www.youtube.com/watch?v=djuiODqghss>

Lap timer 제작 참고용

[제작에 사용한 코드들 모음 , 깃허브, 사용한 프롬프트 포함](#)



THANK YOU

2021563056 임우영